

Задачи

00 ТЕОРИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Экстремум - это общее название для точки максимума или точки минимума функции.

Точка максимума x_0 — это точка, в которой функция принимает **НАИБОЛЬШЕЕ** значение в некоторой окрестности.

Точка минимума x_0 — это точка, в которой функция принимает **НАИМЕНЬШЕЕ** значение в некоторой окрестности.

Наибольшее значение функции на отрезке $[a; b]$ — это самое большое значение y , которое функция принимает на этом отрезке.

Наименьшее значение функции на отрезке $[a; b]$ — это самое маленькое значение y , которое функция принимает на этом отрезке.

Важно!

- Точка максимума/минимума — это **ЗНАЧЕНИЕ x** .
- Наибольшее/наименьшее значение — это **ЗНАЧЕНИЕ y** .

2. ГДЕ ДОСТИГАЕТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ/НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ОТРЕЗКЕ?

Наибольшее или наименьшее значение на отрезке $[a; b]$ достигается:

1. В **точке экстремума** (максимума или минимума), если она **принадлежит** отрезку.
2. На **границах отрезка** $x = a$ или $x = b$, если функция **монотонна** (только возрастает или только убывает) или экстремум не принадлежит отрезку.

Ситуация	Где искать наибольшее значение	Где искать наименьшее значение
Функция имеет максимум на отрезке	В точке максимума	На границах или в минимуме
Функция имеет минимум на отрезке	На границах или в максимуме	В точке минимума
Функция ВОЗРАСТАЕТ на отрезке	На правой границе $x = b$	На левой границе $x = a$
Функция УБЫВАЕТ на отрезке	На левой границе $x = a$	На правой границе $x = b$

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОНОТОННОСТИ ФУНКЦИИ

Признак монотонности:

- Если $f'(x) > 0$ на всём интервале $\rightarrow$ функция **ВОЗРАСТАЕТ**.
- Если $f'(x) < 0$ на всём интервале $\rightarrow$ функция **УБЫВАЕТ**.

Важно!

Если производная **не обращается в 0** на отрезке, значит функция **МОНОТОННА** на этом отрезке, и экстремумы находятся **НА КРАЯХ** отрезка.

4. КОМПОЗИЦИЯ ФУНКЦИЙ (СЛОЖНАЯ ФУНКЦИЯ)

Если внешняя функция **монотонно возрастает**, то экстремум достигается в той же точке, что и у внутренней функции.
Если внешняя функция **монотонно убывает**, то максимум внутренней даёт минимум внешней, и наоборот.

Частный случай:

- Если аргумент монотонной функции — **квадратичная функция** $f(x) = ax^2 + bx + c$, то:
- Экстремум достигается в **вершине параболы** $x_0 = -\frac{b}{2a}$, если вершина принадлежит отрезку.
 - Если $a > 0$, то x_0 — точка **МИНИМУМА** квадратичной функции.
 - Если $a < 0$, то x_0 — точка **МАКСИМУМА** квадратичной функции.
 - Если вершина **не принадлежит** отрезку, то экстремум достигается на **краях отрезка**.

Примеры:

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ: $y = \log_m(ax^2 + bx + c)$

Внешняя функция $\log_m t$ — монотонная:

- при $m > 1$: ВОЗРАСТАЕТ
- при $0 < m < 1$: УБЫВАЕТ

Экстремум достигается там же, где у аргумента $t = ax^2 + bx + c$ (квадратичная функция).

Если вершина параболы находится в ОДЗ логарифма ($t > 0$) и на заданном промежутке, то наибольшее/наименьшее значение достигается в ней, иначе на краях промежутка.

При $a > 1$: логарифм ВОЗРАСТАЕТ → экстремум ТОГО ЖЕ ВИДА, что и у квадратичной функции:

- максимум t → максимум y
- минимум t → минимум y

При $0 < m < 1$: логарифм УБЫВАЕТ → экстремум МЕНЯЕТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ:

- максимум t → минимум y
- минимум t → максимум y

Важно! При работе с логарифмом всегда проверяем ОДЗ: $t = ax^2 + bx + c > 0$.

Аналогично с $y = m^{ax^2+bx+c}$ и $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$

5. АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ И НАХОЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМУМОВ

Шаг 1: Найти производную $f'(x)$.

Шаг 2: Приравнять производную к нулю: $f'(x) = 0$. Найти **нули производной**.

Шаг 3: Найти **точки разрыва** функции и производной (НУЛИ ЗНАМЕНАТЕЛЯ, если есть).

Шаг 4: Отобрать критические точки, **принадлежащие** отрезку $[a; b]$. Корни, не входящие в отрезок, **ОТБРАСЫВАЕМ**.

Шаг 5: Отметить все найденные точки на **числовой прямой (луч)**.

Шаг 6: Определить **знаки производной** на каждом промежутке:

- Взять пробную точку в промежутке.
- Подставить в производную.
- Определить знак.

Шаг 7: Нарисовать **эскиз функции** (схематично):

- Где $f'(x) > 0$ — функция **возрастает** ↗.
- Где $f'(x) < 0$ — функция **убывает** ↘.

Шаг 8: Определить **точки экстремума**:

- Если $f'(x)$ меняет знак с — на + → **ТОЧКА МИНИМУМА**.
- Если $f'(x)$ меняет знак с + на — → **ТОЧКА МАКСИМУМА**.
- Если знак не меняется → экстремума нет (как у стандартной кубоиды в точке 0).

Шаг 9: Проверить **вычислением** значения функции в точках экстремума и на краях отрезка (если отрезок задан).

Шаг 10: Сравнить значения и выбрать **наибольшее** и **наименьшее**.

ЗАПОМНИТЬ ЛЕГКО:

$\square -$	→	$\square +$	→	яма → ТОЧКА МИНИМУМА
$\square +$	→	$\square -$	→	горка → ТОЧКА МАКСИМУМА
$\square -$	→	$\square -$	→	знак НЕ МЕНЯЕТСЯ → ЭКСТРЕМУМА НЕТ — как у кубоиды в точке 0
$\square +$	→	$\square +$	→	знак НЕ МЕНЯЕТСЯ → ЭКСТРЕМУМА НЕТ — как у кубоиды в точке 0

Важно для тригонометрических функций:

$-1 \leq \sin x \leq 1$
 $-1 \leq \cos x \leq 1$

Если при решении $y' = 0$ получается $\sin x = k$ или $\cos x = k$, где $|k| > 1$, то **КОРНЕЙ НЕТ**.
Функция монотонна на всём отрезке, экстремумы на КРАЯХ.

=====

7. ВСЕ ФОРМУЛЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫУЧИТЬ!)

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
C (константа)	0
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x\sqrt{x}$	$\frac{3}{2}\sqrt{x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
e^x	e^x – ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА
$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x)$
a^x - НЕТ В ЕГЭ	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\ln(kx)$	$\frac{1}{kx} \cdot k = \frac{1}{x}$
$\ln(x+a)^n$	$\frac{1}{x+a} \cdot n$
$\ln(f(x))$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$
$\log_a x$ - НЕТ В ЕГЭ	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x \in [-1; 1]$	$\cos x$
$\cos x \in [-1; 1]$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x (\cos x \neq 0)$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x (\sin x \neq 0)$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$

Производная сложной функции:

$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ (взятия производной)

Правило	Формула
Производная суммы	$(u + v)' = u' + v'$
Производная разности	$(u - v)' = u' - v'$

Производная произведения	$(uv)' = u'v + uv'$
Производная частного	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

8. ПРИЁМЫ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕД ВЗЯТИЕМ ПРОИЗВОДНОЙ

$\frac{x^3}{3}$ — ЭТО НЕ ДРОБЬ!

Запись $\frac{x^3}{3}$ — это НЕ дробь в смысле $\frac{\text{многочлен}}{\text{многочлен}}$.

Это просто **СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ $\frac{1}{3}$** .

Правило:

$$\frac{x^n}{k} = \frac{1}{k} \cdot x^n$$

Производная берётся по формуле степенной функции:

$$\left(\frac{x^n}{k}\right)' = \frac{1}{k} \cdot n \cdot x^{n-1}$$

Пример:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot x^2 = x^2$$

ЗАПОМНИТЬ: Формулу частного $\left(\frac{u}{v}\right)'$ стоит применять

когда И числитель, И знаменатель — **функции** (а не просто коэффициент).

ДРОБИ: ПОЧЛЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Вместо применения громоздкой формулы производной частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$,

можно **РАЗДЕЛИТЬ ПОЧЛЕННО** (если в знаменателе одночлен):

$$\frac{a+b+c}{x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x} + \frac{c}{x} = a \cdot \frac{1}{x} + b \cdot \frac{1}{x} + c \cdot \frac{1}{x}$$

Пример :

$$\text{Функция: } y = \frac{25x^2+169}{x} = \frac{25x^2}{x} + \frac{169}{x} = 25x + \frac{169}{x}$$

$$\text{Производная: } y' = (25x)' + \left(\frac{169}{x}\right)' = 25 - \frac{169}{x^2}$$

Важно!

Этот приём работает ТОЛЬКО если в знаменателе ОДНОЧЛЕН (например, x , x^2 , $2x$).

Если в знаменателе сумма (например, $x + 1$), то почленно делить НЕЛЬЗЯ.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ: РАСКРЫТИЕ СКОБОК

Вместо применения формулы производной произведения $(uv)' = u'v + uv'$,

можно **РАСКРЫТЬ СКОБКИ** и взять производную от каждого слагаемого по отдельности.

Пример :

$$\text{Функция: } y = (x+4)^2(x+3) - 6 = x^3 + 11x^2 + 40x + 48$$

$$\text{Производная: } y' = 3x^2 + 22x + 40$$

Важно! Раскрывать скобки имеет смысл только для **МНОГОЧЛЕНОВ** (степенных функций).

Для произведений с тригонометрическими, логарифмическими или экспоненциальными функциями этот приём НЕ РАБОТАЕТ. В таких случаях применяем формулу производной произведения:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ КАКОЙ ПРИЁМ?

Вид функции	Что делать	Пример
$\frac{\text{многочлен}}{x^n}$	Почленно разделить	$\frac{25x^2+169}{x} = 25x + \frac{169}{x}$
$(\text{многочлен}) \cdot (\text{многочлен})$	Раскрыть скобки	$(x+4)^2(x+3) = x^3 + 11x^2 + 40x + 48$
$\frac{\text{многочлен}}{\text{многочлен}}$	Формула частного $\left(\frac{u}{v}\right)'$	$\frac{x^2+1}{x^2-1}$
$(\text{многочлен}) \cdot e^{f(x)}$	Формула произведения $(uv)'$	$(7x^2 - 21x - 21)e^{x+12}$
$(\text{многочлен}) \cdot \sin x$	Формула произведения $(uv)'$	$(10x - 13) \cos x - 10 \sin x - 8$

9. СЛУЧАЙ: ДИСКРИМИНАНТ < 0 (КОРНЕЙ НЕТ)

Если при решении уравнения $f'(x) = 0$ получается квадратное уравнение с **отрицательным дискриминантом** ($D < 0$), то **КОРНЕЙ НЕТ**.

Это означает:

- Производная $f'(x)$ **НЕ МЕНЯЕТ ЗНАК** на всей области определения.
- Функция **МОНОТОННА** на всей области определения (только возрастает или только убывает).
- Экстремумов внутри отрезка **НЕТ**.
- Наибольшее и наименьшее значения достигаются **НА КРАЯХ** отрезка.

Как определить знак производной, если корней нет:

1. Взять **любую** пробную точку из области определения.
2. Подставить в производную.
3. Если $f'(x_0) > 0 \rightarrow$ функция **ВОЗРАСТАЕТ** на всей области определения.
4. Если $f'(x_0) < 0 \rightarrow$ функция **УБЫВАЕТ** на всей области определения.

Пример : $y = 3 \cos x - 5x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$

Производная: $y' = -3 \sin x - 5 = 0 \rightarrow \sin x = -\frac{5}{3} < -1$, то **КОРНЕЙ НЕТ**.

Значит, функция **МОНОТОННА** на всём отрезке.

Определяем знак производной в любой точке $y'(0) = -5 < 0 \rightarrow$ функция **УБЫВАЕТ**.

Наибольшее значение — на **ЛЕВОЙ** границе, наименьшее — на **ПРАВОЙ** границе.

ЗАПОМНИТЬ:

- $D < 0$ или $|\sin x| > 1$ или $|\cos x| > 1 \rightarrow$ **КОРНЕЙ НЕТ** $\rightarrow$ функция **МОНОТОННА** $\rightarrow$ экстремумы **НА КРАЯХ** отрезка.

8. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (на всякий случай)

$$\log_a(x^n) = n \log_a x$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\ln e = 1$$

$$\ln 1 = 0$$

$$e^{\ln x} = x$$

$$\ln(e^x) = x$$